Atelier N°1 Data visualisation sous Tableau desktops
Module Data Viz
Master Data Science et Big Data

Objectif général de l'atelier :

Ce TP vous guide à travers certaines des tâches les plus courantes que vous pouvez effectuer lors de la représentation des données d'une table dans le logiciel Tableau.
Vous apprendrez à vous connecter et à joindre des tables entre elles, à formater ces données dans des graphiques pour faciliter la compréhension et améliorer l'analyse.

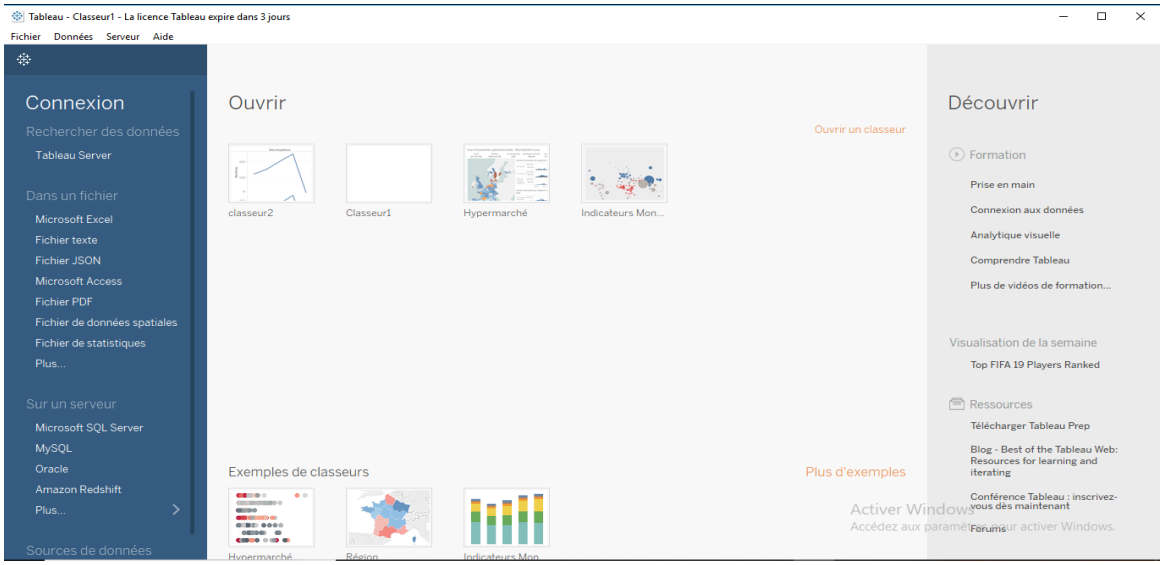
Cet atelier exploite un jeu de données (Global Superstore Orders.xlsx) dédié à l'achat et vente d'un ensemble de produits de différentes catégories et contient aussi les commandes qui se font dans plusieurs villes et pays. Le jeu de données cible est constituée de : 3 feuilles

Feuille 1 : 'Commande' : les attributs à chaque commande (contient 23 colonnes).
Feuille 2 : 'Personne' : les fournisseurs des différentes produits (contient 3 colonnes).

Etape 1 : Connectez-vous à vos données.

Lorsque vous ouvrez Tableau Desktop, la page d'accueil affiche les connecteurs disponibles dans le volet de gauche Connexion. C'est ainsi que vous vous connecterez à vos données

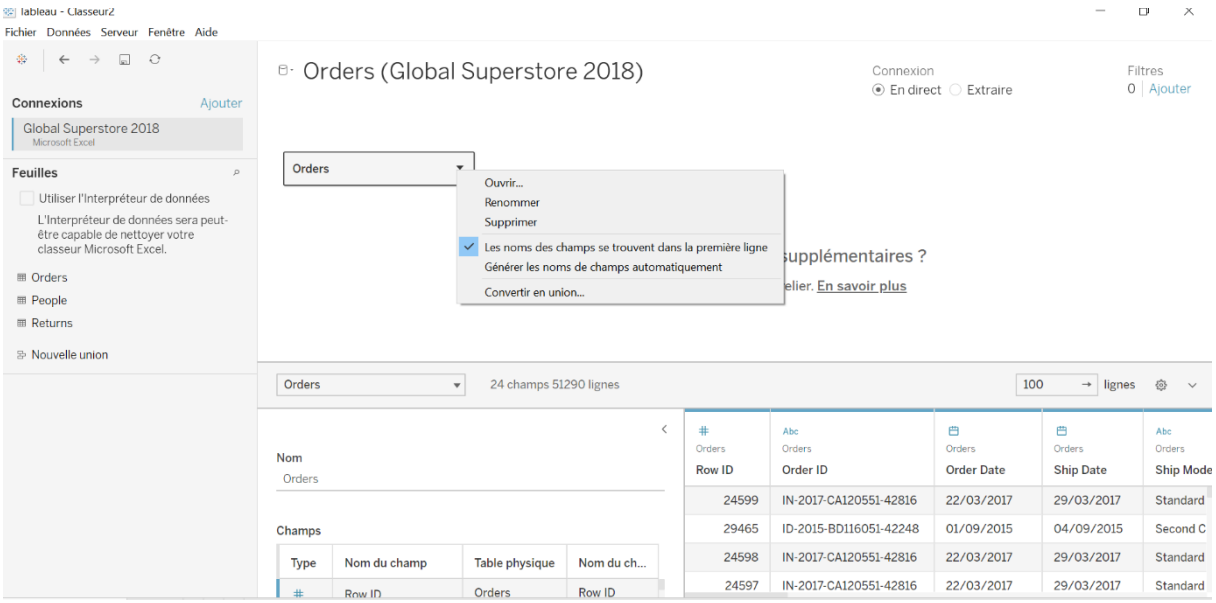
1. Ouvrez Tableau Desktop.



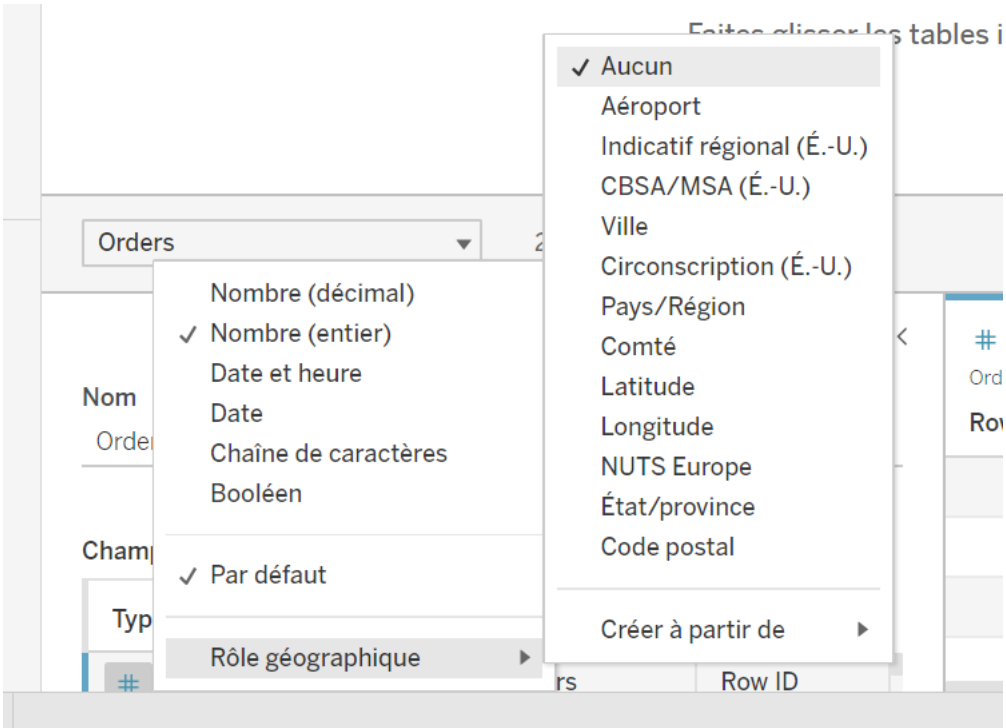
2. Dans le volet Connexion, cliquez sur Excel.

3. Accédez au dataset dans l'emplacement ou vous l'avez mis, puis ouvrez le fichier [Global Superstore Orders 2016.xlsx](#).

Organiser les données sous tableau

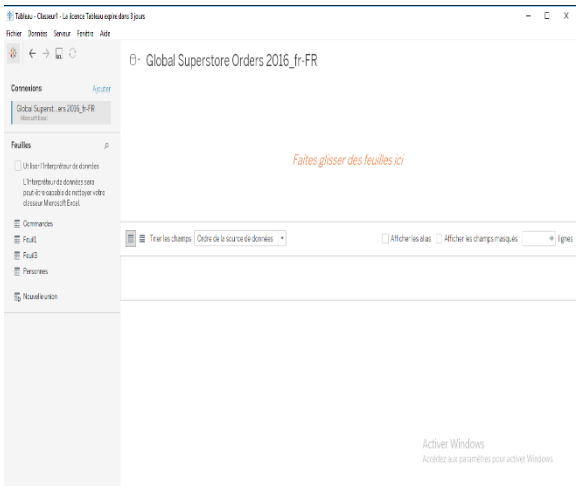


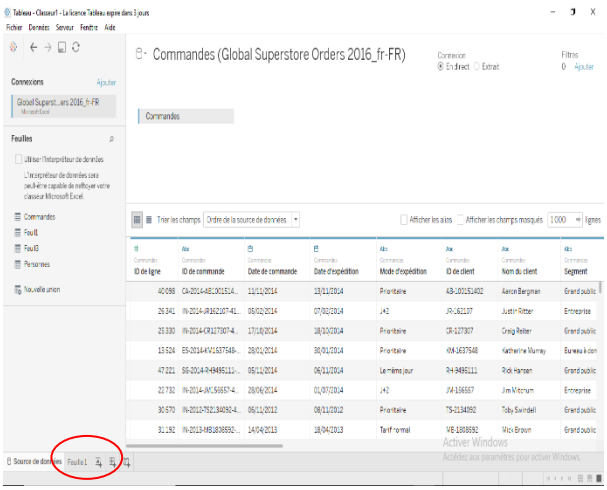
On peut aussi spécifier le séparateur de champs lors de l'import des données et vérifier leur types ; les types gérés par tableau sont visualisés dans la figure ci-dessous.



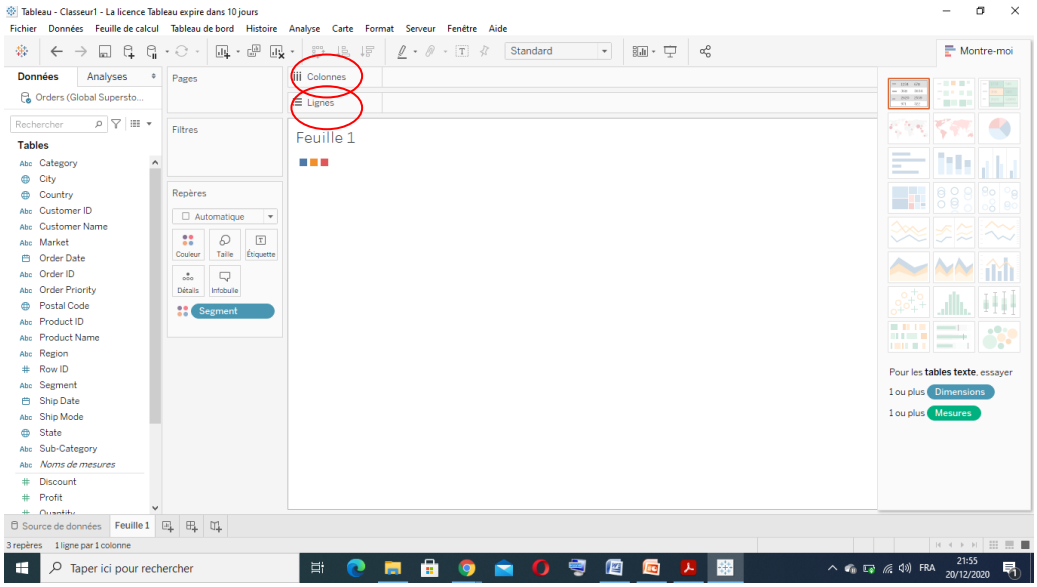
On fait une petite vérification des types des colonnes (S'il y a un type qui est mal interpréter)

Une fois que vous vous connectez à la source de données, votre écran ressemblera à ceci :





Dans feuille 1 (marquée en rouge dans la feuille précédente, Vous accédez à votre première feuille tableau. Vous avez à gauche différents graphique de visualisation à exploiter. Pour ce faire vous avez à définir le(s) champs de ligne et de colonne.



Etape 2 Concepts clé à savoir dans la première prise en main avec tableau

Notion de dimension et de mesure

Une fois que vous être connecté à la source de données, des champs de dimensions et de mesures s'affichent dans le volet Donnée, sur la gauche de votre classeur. Tableau affecte chaque champ de la source de données en tant que dimension ou mesure dans le volet **Données**, selon le type de données contenues dans le champ.

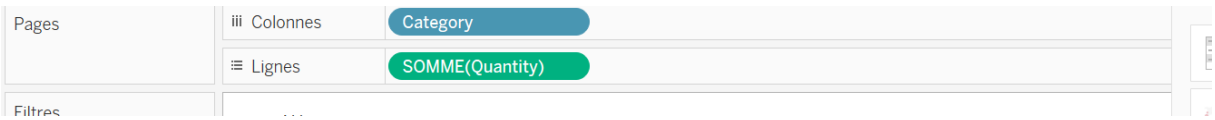
- Les Dimensions contiennent des valeurs qualitatives

- Les Mesures contiennent des valeurs numériques, quantitatives que vous pouvez mesurer. Les mesures peuvent être agrégées. Lorsque vous faites glisser une mesure dans la vue, Tableau applique une agrégation à cette mesure (par défaut somme).

Discret ou continu

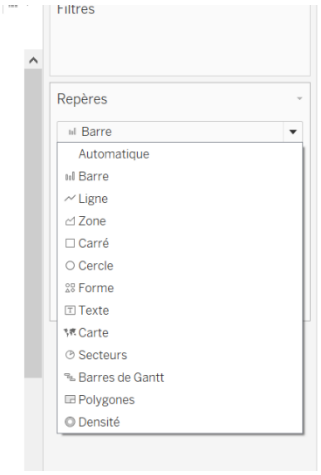
Tableau représente ces données différemment dans la vue selon que le champ est discret (bleu) ou continu (vert).

1. Une dimension discrète peut être par exemple une catégorie et continue peut-être la date de commande.
2. Une mesure (valeur continue est automatiquement continue ou discrète dans le cas ou les valeurs sont dénombrable)



Les repères :

Les repères sont les variables de tableaux qui permettent de contrôler le type de représentation que l'on souhaite. Ils permettent de choisir les marques



Ainsi que les canaux pour contrôler leur apparence.



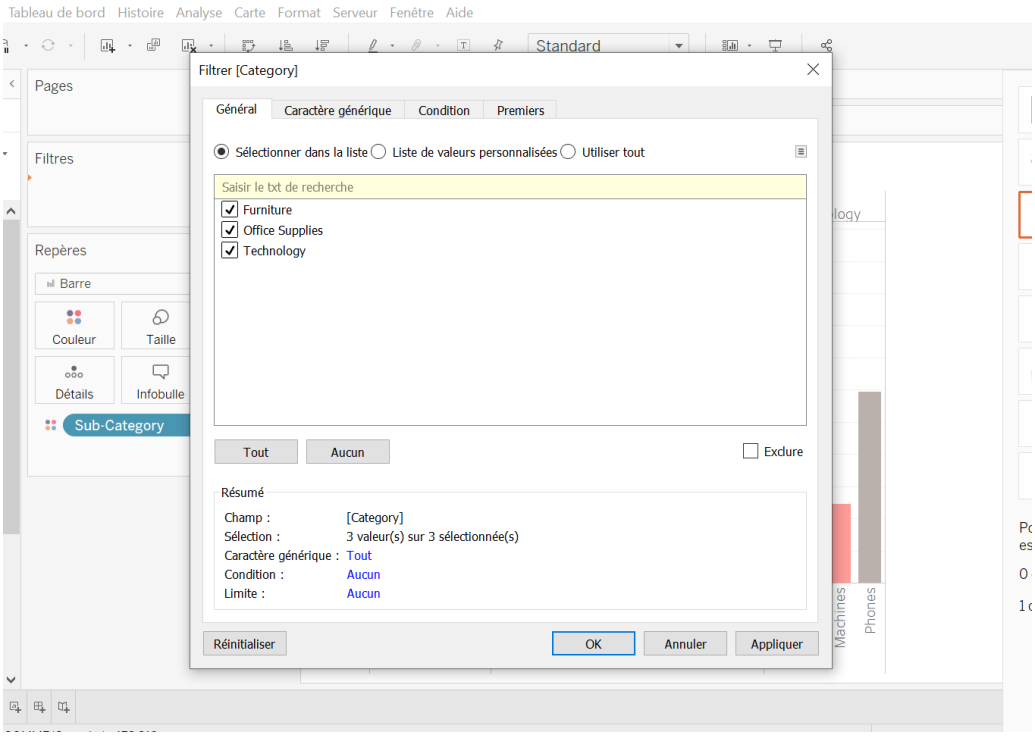
Pour créer une vue, il suffit de faire glisser des champs depuis le volet Données et de les déposer sur les étagères.

Les filtres

Le filtrage est une partie essentielle de l'analyse des données. Tableaux offre nombreuses possibilités de filtrage des données dans votre vue. Il permet également d'afficher des filtres interactifs dans la vue et les mettre en forme.

Un premier moyen de créer un filtre consiste à faire glisser un champ directement depuis le volet Données vers l'étagère Filtres.

1. Filtrage d'une dimension



Lorsque vous faites glisser une dimension depuis le volet Données vers l'étagère Filtres dans Tableau Desktop, la boîte de dialogue Filtrer suivante apparaît :

Général : Utilisez l'onglet Général pour sélectionner les valeurs que vous souhaitez inclure ou exclure.

Caractère générique (Tableau Desktop uniquement) : utilisez l'onglet Caractère générique pour définir un modèle à filtrer.

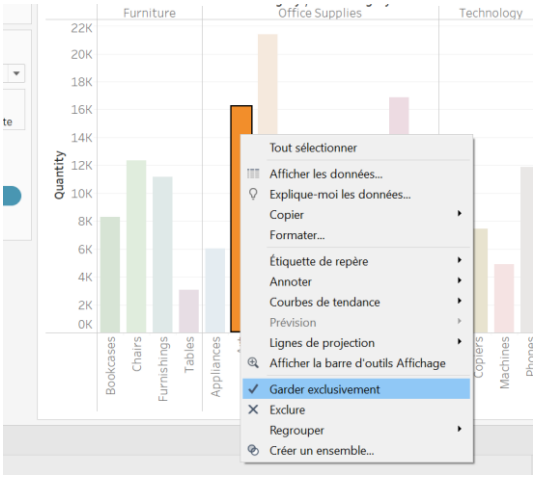
Condition : Utilisez l'onglet Condition de la boîte de dialogue Filtrer pour définir les règles du filtre. Par exemple, dans une vue présentant le prix unitaire moyen pour un ensemble de

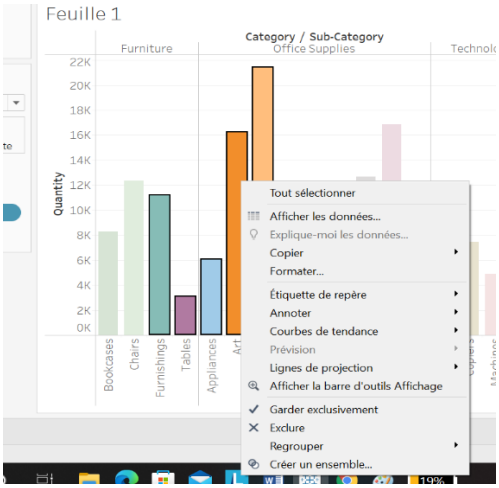
produits, vous pouvez afficher uniquement les produits dont le prix unitaire est supérieur ou égal à un montant donnée.

Haut : Utilisez l'onglet Haut de la boîte de dialogue Filtrer pour définir une formule calculant les données à inclure dans la vue. Par exemple, dans une vue qui présente le délai de livraison moyen pour une collection de produits, vous pouvez choisir de n'afficher que les 10 produits les plus vendus (ou les moins vendus).

Une deuxième façon de le faire est de filtrer des repères dans la vue, sélectionnez un seul repère (point de données) ou cliquez et faites glisser dans la vue pour sélectionner plusieurs repères. Sur l'infobulle qui apparaît, vous pouvez :

- Sélectionnez **Conserver uniquement**
- Sélectionnez **Exclure**

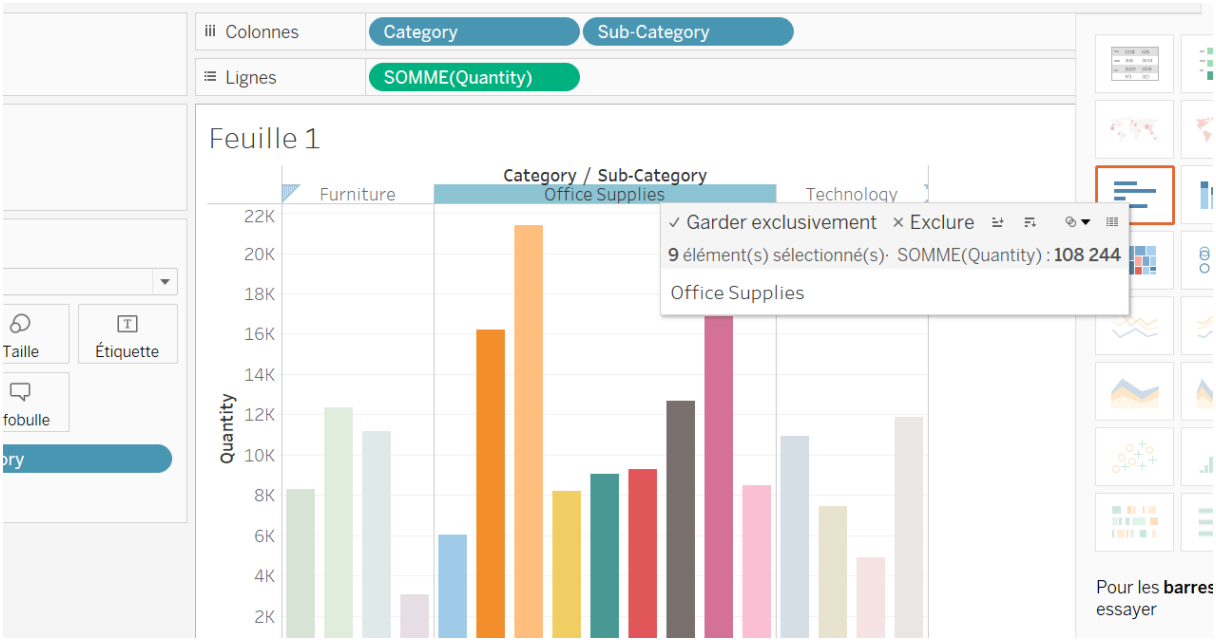




Ces options de filtre ne sont pas disponibles si un filtre Recherche générique est déjà spécifié pour le même champ.

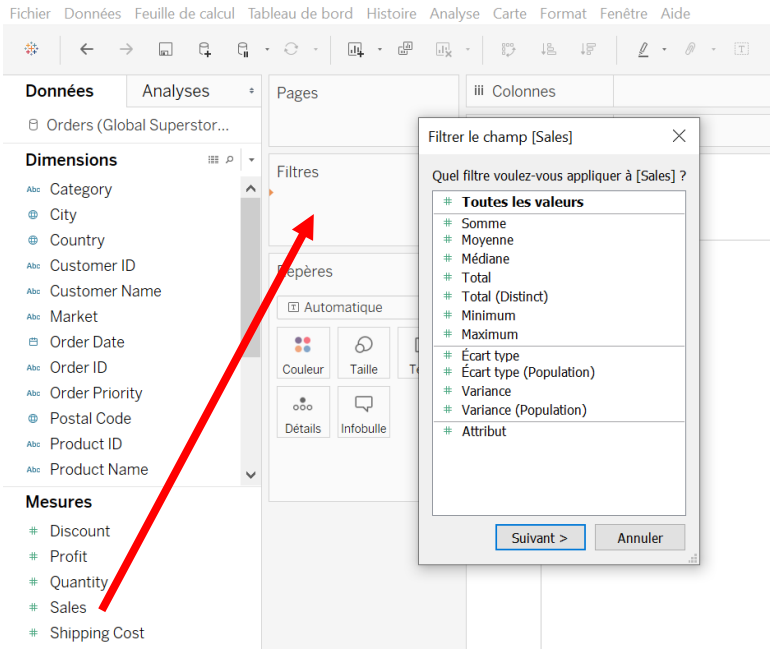
Sélectionner des en-têtes pour filtrer les données

Pour filtrer des lignes ou des colonnes entières dans votre vue, sélectionnez l'en-tête dans la vue. Dans l'infobulle qui apparaît, choisissez d'Exclure ou de Conserver uniquement les données sélectionnées.

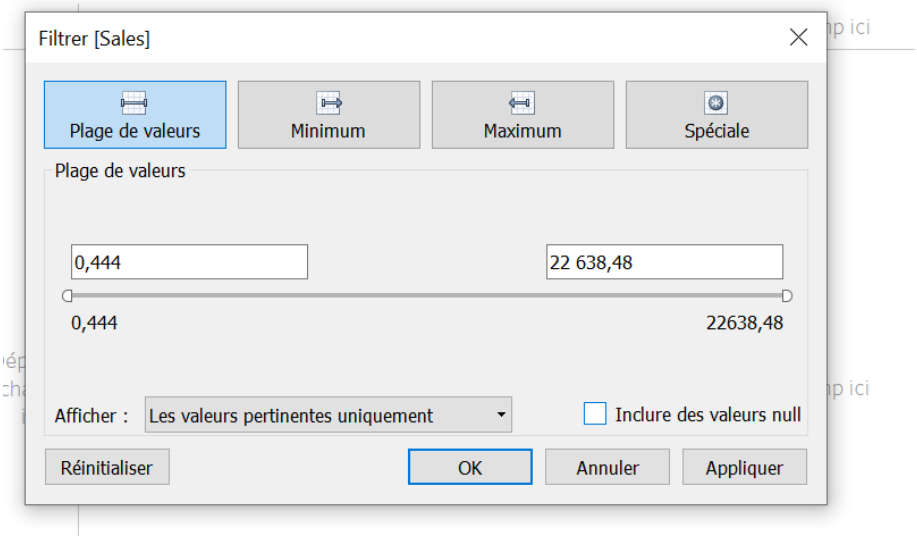


2. Filtrage d'une mesure

En faisant glisser une dimension vers l'étagère Filtres dans Tableau Desktop, comme illustré dans la figure suivante, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

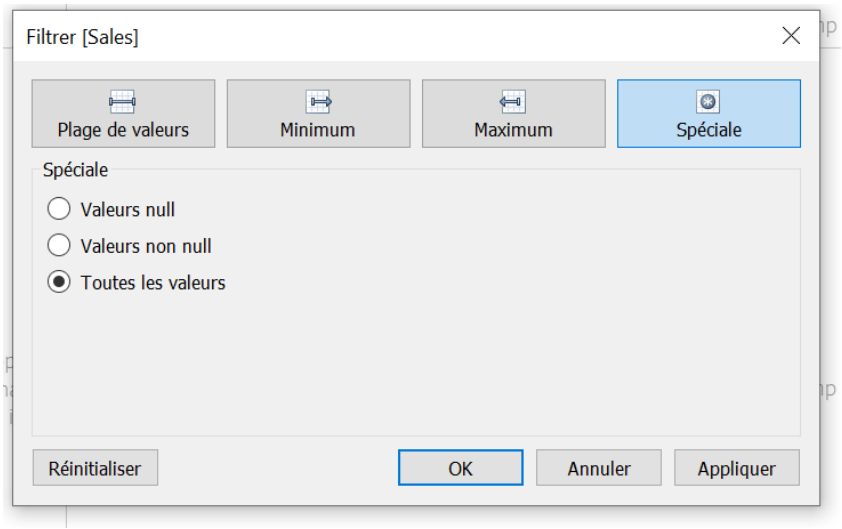


Puis en cliquant sur suivant, la boite dialogue suivant s'affiche :



Dans cette fenêtre il y a 4 manières de filtrer la mesure qui sont :

- Plage de valeurs : définissez une plage de valeurs en spécifiant les valeurs min et max
- Minimum : spécifiez la valeur minimale
- Maximum : sélectionnez uniquement les valeurs inférieures à une valeur maximale à spécifier
- Spéciale : cette option donne la possibilité d'afficher uniquement les valeurs nulles, ou de les exclure ou de toutes les valeurs comme indiqué ci-dessous



Créer un champ calculé

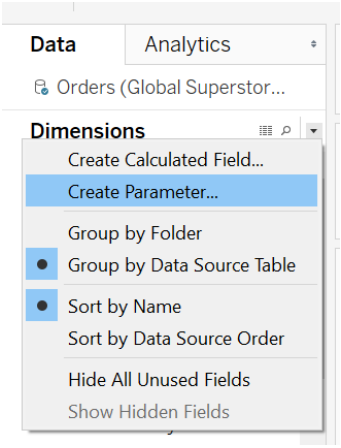
Il arrive que votre source de données ne contienne pas un champ (ou une colonne) dont vous avez besoin pour votre analyse. Tableau offre la possibilité de l'ajouter. Dans une feuille de calcul dans Tableau, sélectionnez **Analyse** > **Créer un champ calculé**.

Entrer le nom du champ puis la formule de calcul. Vérifier que votre formule est valide avant de quitter comme suit :

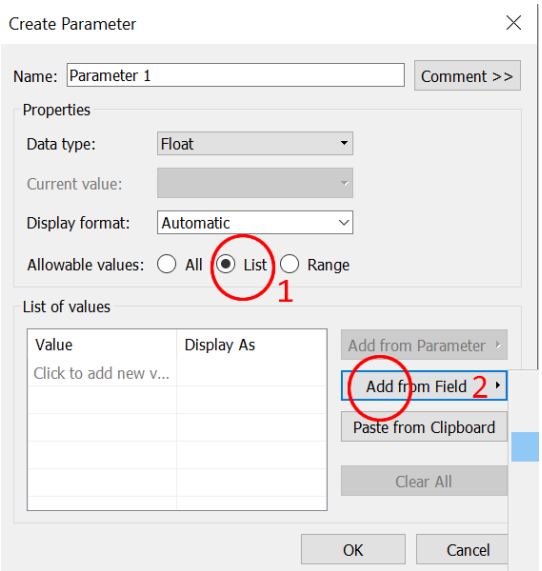


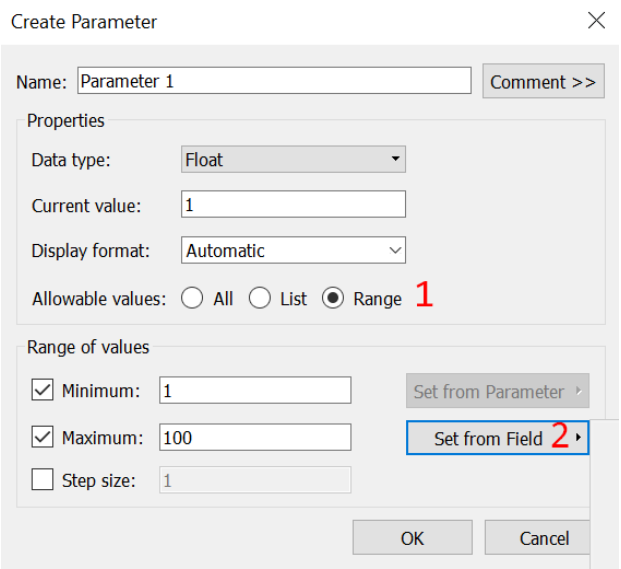
Notion de paramètre

Un paramètre est une variable telle qu'un nombre, une date ou une chaîne qui peut remplacer une valeur constante dans un calcul, un filtre ou une ligne de référence. Vous pouvez créer une variable paramètre :



Choisissez ensuite soit de filtrer par liste de ou par plage de valeurs.





Ceci est très intéressant pour le processus de prétraitement (pre-processing), car cela permet de nettoyer facilement les données dans une fenêtre interactive sans avoir à écrire de code de script.

Etape 2 : Manipulation des graphiques de visualisation

Proposez le graphique le plus approprié pour les différentes situations ci-dessous.

1. La somme des ventes (orders) par catégorie (category). Par marché (market)
2. Les ventes par catégories et par segment. Donnez une deuxième représentation en ajouter les marques de couleurs pour distinguer clairement les segments.
3. Qu'appelle-t-on le graphique affiché par défaut ? essayez un autre type de graphique
4. Frais de port, quantité, ventes en fonction de catégorie et segment
5. Les ventes par catégories et par segment en utilisant un filtre de catégorie : technologie
6. La somme des ventes et des profits par rapport à l'année d'expédition (ship date). Faites la même chose mais par catégorie.
7. La relation entre les ventes (orders) et le profit.
8. Etudier la distribution des ventes par catégorie et par country
9. Les ventes par pays (country). Pensez-vous que le bar char est suffisant pour faire une bonne lecture des données ?
   Essayez un heatmap pour le faire. Dans ce cas la couleur est une marque de magnitude ou d'identité ?
10. Créer un champ calculé pour comparer le prix total de vente par sous-catégorie comparé au prix total de vente (sales + shipping cost)
11. Créer un champ calculé renvoyant Vrai si Ventes est supérieur à 5000 ou Faux dans le cas contraire. Dans la formule, vous pouvez remplacer la valeur constante « 5000 » par un paramètre.
12. Ensuite, à l'aide de la commande de paramètre, modifier le seuil de manière dynamique dans votre calcul.